

Trabalho 2 — Escalonamento de CPU

Disciplina: Sistemas Operacionais

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

Nome: Ana Keliny Romão de Souza

Repositório no GitHub

<https://github.com/anakelinyromao-ctrl/trabalho-linux-processos>

1. Objetivo

Desenvolver uma simulação simples de escalonamento de CPU, comparando FCFS, SJF, Prioridade e Round Robin. Todos os processos chegam no tempo 0 e o Round Robin utiliza quantum igual a 2.

2. Cenários

Cenário	Processo	Burst	Prioridade
1	P1	3	1
1	P2	1	1
1	P3	2	1
2	P1	8	1
2	P2	2	1
2	P3	1	1
3	P1	4	3
3	P2	2	1
3	P3	3	2

3. Resultados — média de espera

Cenário	FCFS	SJF	Prioridade	Round Robin
1	2,33	1,33	2,33	2,67
2	6,00	1,33	6,00	3,00
3	3,33	2,33	2,33	4,00

4. Conferência manual

Foi realizada uma conferência manual de um cenário para cada algoritmo, registrando a ordem de execução e os tempos de espera. Os cálculos foram comparados com o programa e os valores conferem.

Observação: no cenário 3, SJF e Prioridade empatam na média de espera (2,33). A escolha de Prioridade é justificável porque respeita explicitamente a prioridade dos processos.

5. Análise

Cenário 1: SJF apresentou a menor média de espera, 1,33.

Cenário 2: no FCFS, o processo longo P1 (8 unidades) ficou primeiro e fez os processos curtos esperarem mais. A média foi 6,00, enquanto SJF ficou em 1,33.

Cenário 3: P2 possui a maior prioridade, pois possui prioridade 1. No algoritmo de Prioridade, P2 é atendido primeiro.

Round Robin: divide o uso da CPU em vários turnos, usando quantum 2, permitindo alternância entre os processos.

6. Escolha por cenário

Cenário 1: escolheria SJF, pois obteve 1,33 de média de espera.

Cenário 2: escolheria SJF, pois reduziu a média para 1,33, contra 6,00 no FCFS e na Prioridade.

Cenário 3: escolheria Prioridade, pois empatou com SJF na média (2,33) e respeita a importância definida para cada processo.

7. Relação com o Trabalho 1

O trabalho relaciona-se ao estudo de processos no Linux porque o escalonamento influencia como a CPU é utilizada e como diferentes processos recebem tempo de processamento.

8. Arquivos do projeto

O repositório contém o código Python, o README e este relatório em PDF. O programa pode ser executado com Python 3.

9. Uso de IA

Foi utilizada inteligência artificial como apoio para organização, explicação e revisão do trabalho. O código e os resultados foram conferidos para verificar o funcionamento e a coerência dos cálculos.